

PROYECTO INTEGRADOR AINI · CURSO 2026-2027

Geolocalización indoor

MODALIDAD	Equipos de dos	PESO	10 % de la nota, más 0,25 por ampliaciones
DURACIÓN	13 sesiones · 28 de enero a 13 de mayo	HITOS	Tres, con entrega en Moovi
DEFENSA	Demostración en vivo, sesión 13	MEMORIA	Domingo 24 de mayo

01 Estructura de la asignatura práctica

La parte práctica consta de siete bloques de laboratorio impartidos a lo largo de trece sesiones presenciales de 1 h 45. El proyecto integrador AINI corre en paralelo a los bloques: cada uno aporta una pieza al sistema, y el proyecto las va ensamblando.

El avance se organiza en tres hitos de integración: H1 recolección, H2 procesado, y H3 integración con demostración. Se trabaja en equipos de dos.

02 Calendario

Distribución de los siete bloques en las trece sesiones. El bloque B3 ocupa una sola sesión; el resto, dos. La columna de proyecto indica la tarea que hay que tener cerrada al terminar cada sesión.

#	FECHA	BLOQUE	TRABAJO SOBRE EL PROYECTO	HITO
1	28/01	B1 · Ecosistema AIoT	Configurar M5StickC, WiFi y MQTT; primer escaneo	H1
2	04/02	B1 · Ecosistema AIoT	Publicar escaneos por MQTT, con canal por equipo	H1
3	11/02	B2 · IMU: de datos crudos a pasos	Adquisición del IMU; recogida de huellas	H1
4	25/02	B2 · IMU: de datos crudos a pasos	Cerrar el mapa de radio: 8 puntos o más, en 2 plantas o más	H1 · cierre
5	04/03	B3 · Sensores ambientales	Barómetro para identificar la planta	H2
6	11/03	B4 · Pedómetro y trayectoria	Pipeline PDR, Δx y Δy , sobre datos propios	H2
7	18/03	B4 · Pedómetro y trayectoria	Base de huellas y base de antenas	H2
8	25/03	B5 · Espectrograma y filtros	Filtrado de RSSI e IMU; calibrar el modelo log-distancia	H2

#	FECHA	BLOQUE	TRABAJO SOBRE EL PROYECTO	HITO
9	08/04	B5 · Espectrograma y filtros	Implementar y comparar los métodos A, B y C	H2 · cierre
10	15/04	B6 · Tiempo real y fingerprinting	Servidor de estimación en tiempo real, k-NN sobre WiFi	H3
11	22/04	B6 · Tiempo real y fingerprinting	Bucle completo cliente ↔ servidor por MQTT	H3
12	06/05	B7 · Pasos, giros y fusión	Fusión WiFi + PDR por varianza inversa	H3
13	13/05	B7 · Pasos, giros y fusión	Demostración en vivo y defensa individual	H3 · cierre

— H1 · recolección — H2 · procesado — H3 · integración fondo tramado: cierre del hito

Grupo G3, los martes: doce sesiones

G3 sigue el mismo orden de bloques y los mismos hitos con una sesión menos: el bloque B5 se imparte en una única sesión presencial y la novena queda como trabajo autónomo.

03 Los tres hitos: entregables y plazos

Cada hito se entrega obligatoriamente por Moovi y desbloquea el siguiente. El acceso está encadenado, el cierre es estricto y no se aceptan envíos atrasados.

Hito	Entregable	En clase	Moovi
H1 · Recolección	ZIP de capturas WiFi y <code>puntos.csv</code> , con 8 puntos o más en 2 plantas o más: el mapa de radio	sesión 4	dom 01/03, 23:59
H2 · Procesado	<code>base_antenas.csv</code> , <code>base_fingerprints.csv</code> y el mapa de cobertura; tiene que superar <code>validate_h2.py</code>	sesión 9	dom 12/04, 23:59
H3 · Integración	Demostración en vivo: la posición cambia de zona y de planta al moverse, con k-NN y PDR	sesión 13	en clase
Memoria final	Informe de tres o cuatro páginas y el repositorio del proyecto accesible	—	dom 24/05, 23:59

04 Hardware y plataforma

- **Cliente:** M5StickC Plus 2, con ESP32, pantalla e IMU MPU-6886, más la unidad ambiental ENV III con el barómetro QMP6988.
- **Captura de huellas (H1):** escaneo WiFi con el dispositivo. Una grabación es un punto de referencia.
- **Servidor:** Python, con estimación por k-NN y fusión con la navegación inercial.
- **Mensajería:** MQTT sobre TLS en el puerto 8883 para el dispositivo y el servidor; WebSocket seguro en el 8884 para el visualizador en el navegador.

CANALES POR EQUIPO

El identificador de equipo forma los dos canales, y tiene que ser el mismo en el firmware, en el servidor y en el visualizador:

<code>indoor_geolocation/<equipo>/location/data</code>	dispositivo → servidor
<code>indoor_geolocation/<equipo>/location/result</code>	servidor → visualizador

Si no coinciden, **no salta ningún error**: cada pieza habla por su canal y en pantalla no se ve nada. Es el fallo más frecuente al empezar.

05 Evaluación

Cada hito se evalúa con una rúbrica binaria, de comprobaciones sí o no, no con nota subjetiva. La pieza central es la demostración presencial: el sistema tiene que funcionar mientras uno de los miembros del equipo recorre el edificio.

La defensa se hace por separado con cada integrante, y las preguntas de cada uno abordan partes distintas del sistema. Las dos decisiones son deliberadas: la defensa separada evita que un miembro arrastre al otro, y la demostración en vivo elimina la copia de entregas entre equipos y entre cursos.